ADMINISTRACION DE SISTEMAS

Practica 7

INFRAESTRUCTURA DE DESPLIEGUE SEGURO E INSTALACION HIBRIDA (FTP/Web)

SSL/TLS en 8 Servidores | Orquestacion FTP/APT | Validacion de Integridad

Materia	Administracion de Sistemas
Practica	Numero 7 - Despliegue Seguro Hibrido
Fecha	24 de Marzo de 2026
Alumno	Jose Aldair Garcia Valdez
Grupo	3-01
Docente	Dr. Herman Geovany Ayala Zuniga
GitHub	github.com/valdezvaldez9098-star/administracion-de-sistemas

1. Control de Versiones

El siguiente historial registra los hitos del desarrollo de los scripts, alineados con los commits del repositorio de GitHub.

Version	Fecha	Descripcion del Cambio
1.0	09-02-2026	Creacion del entorno virtual e infraestructura base.
1.1	09-02-2026	Reorganizacion de la estructura de archivos.
1.2	09-02-2026	Subida de archivo .gitignore.
1.3	09-02-2026	Practica 1 Terminada.
2.0	18-02-2026	Practica 2 Terminada.
3.0	20-02-2026	Practica 3 Terminada.
4.0	27-02-2026	Practica 4 Terminada.
5.0	06-03-2026	Practica 5 Terminada: Automatizacion Servidor FTP.
6.0	11-03-2026	Practica 6 Terminada: Despliegue HTTP Multi-Version en Linux y Windows.
7.0	24-03-2026	Practica 7 Terminada: Infraestructura de Despliegue Seguro e Instalacion Hibrida (FTP/Web).

2. Introduccion y Arquitectura

2.1 Objetivo

El objetivo de esta practica es construir una infraestructura de despliegue profesional que integre los servicios de las practicas anteriores. Se automatiza la implementacion de seguridad SSL/TLS en 8 instancias simultaneas (2 FTP y 6 HTTP) y se desarrolla un orquestador capaz de decidir entre repositorios web oficiales (APT / Chocolatey) o un repositorio privado via FTP, navegando dinamicamente por estructuras de directorios remotos y verificando la integridad de cada binario descargado mediante hashes SHA-256.

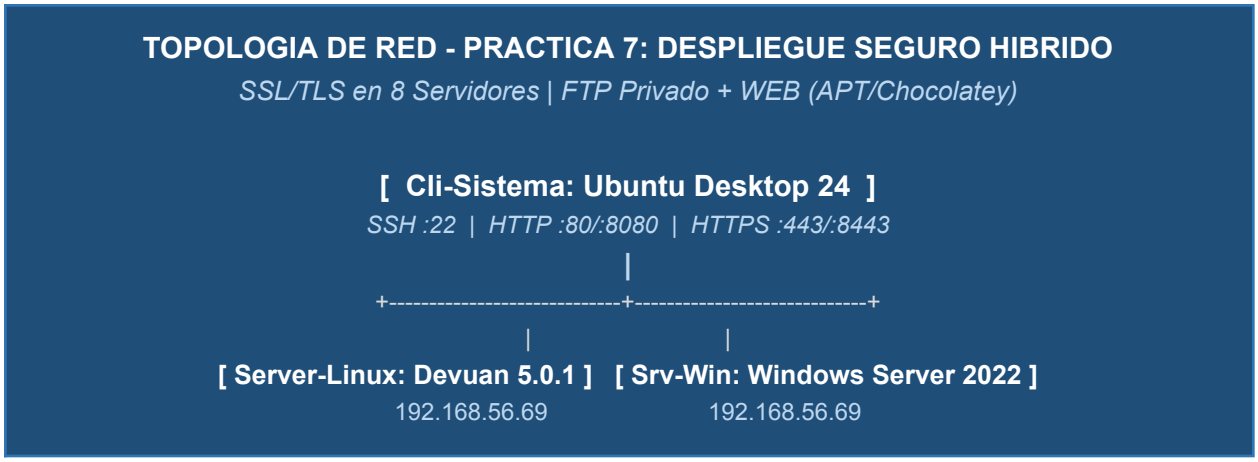
2.2 Entorno de Maquinas Virtuales

Maquina Virtual	Sistema Operativo / Rol
Server-Linux	Devuan Daedalus 5.0.1 — vsftpd FTPS, Apache2, Nginx, Tomcat 9
Srv-Win-Sistemas	Windows Server 2022 CLI — IIS-FTP, IIS, Apache Win64, Nginx para Windows
Cli-Sistema	Ubuntu Desktop 24 — Cliente SSH de operacion remota exclusiva

Configuracion de red por maquina:

- Server-Linux: Adaptador 1 NAT | Adaptador 2 Red interna (red_sistemas) | Adaptador 3 Host-Only 192.168.56.69
- Srv-Win-Sistemas: Adaptador 1 NAT | Adaptador 2 Red interna (red_sistemas) | Adaptador 3 Host-Only 192.168.56.69
- Cli-Sistema: Adaptador 1 NAT | Adaptador 2 Red interna (red_sistemas)

2.3 Diagrama de Topologia



LINUX: vsftpd FTPS :21 | Apache :80/:443 | Nginx :80/:443 | Tomcat :8080/:8443
WINDOWS: IIS-FTP FTPS :21 | IIS :80/:443 | Apache :80/:443 | Nginx :80/:443

Repositorio FTP: /http/Linux/ y /http/Windows/ | Red interna: red_sistemas | Host-Only: 192.168.56.0/24

Flujo de conexiones:

- El cliente (Cli-Sistema) se conecta via SSH al puerto 22 de ambos servidores a traves del adaptador Host-Only.
- Desde SSH se opera el menu interactivo para seleccionar el metodo de instalacion (WEB o FTP) y el servicio objetivo.
- Si se elige FTP, el script navega dinamicamente por el repositorio privado, lista carpetas, descarga el binario y valida su SHA-256 antes de instalar.
- El script genera certificados auto-firmados (CN=www.reprobados.com) y configura el VirtualHost HTTPS en cada servidor.
- La validacion final se realiza con curl -k desde Cli-Sistema, apuntando al puerto HTTPS de cada servidor.

3. Guia de Uso de los Scripts (Manual de Usuario)

3.1 Requisitos Previos

Linux (conf_ftp.sh + http_funciones.sh + orquestador.sh)

- Sistema operativo: Devuan Daedalus 5.0.1 o compatible Debian.
- Ejecutar como root (sudo o sesion root directa).
- Conexion a internet disponible para descargar paquetes via APT.
- Paquetes instalados automaticamente por el script: curl, openssl, coreutils, net-tools, psmisc, vsftpd, apache2, nginx, default-jdk, wget, tar.
- Para Tomcat, el script descarga apache-tomcat-9.0.87 directamente desde archive.apache.org.

Windows (conf_ftp.ps1 + http_funciones.ps1 + orquestador.ps1)

- Sistema operativo: Windows Server 2022 (Standard o Datacenter).
- Ejecutar PowerShell como Administrador.
- Chocolatey instalado o con acceso a internet (conf_ftp.ps1 lo instala automaticamente).
- Habilitar politica de ejecucion antes de correr el script:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine
```

- Roles de Windows instalados automaticamente: Web-Server, Web-FTP-Server, Web-FTP-Service, Web-FTP-Ext, Web-Mgmt-Tools, WAS-Process-Model.

3.2 Instrucciones de Ejecucion

Linux

```
# Copiar scripts al servidor (desde Cli-Sistema)
scp orquestador.sh conf_ftp.sh http_funciones.sh root@192.168.56.69:/root/

# Conectar por SSH y ejecutar
ssh root@192.168.56.69
sudo bash /root/orquestador.sh
```

Windows

```
# Copiar scripts al servidor Windows (desde Cli-Sistema)
scp orquestador.ps1 conf_ftp.ps1 http_funciones.ps1
Administrador@192.168.56.69:C:\Users\Administrador\

# Conectar por SSH
ssh Administrador@192.168.56.69

# Ejecutar el script principal
.\orquestador.ps1
```

3.3 Flujo de Interaccion del Menu

Opcion del Menu	Descripcion	Dato que se Solicita
1. Instalar via WEB	Instala usando APT (Linux) o Chocolatey (Windows)	Servicio (Apache/Nginx/Tomcat o IIS), Puerto HTTP, Puerto HTTPS
2. Instalar via FTP	Navega el repositorio privado, descarga y valida SHA-256	Se muestra menu dinamico de carpetas y binarios. Solo confirmar seleccion
3. Preparar Servidor	Crea usuario FTP, estructura /http/[OS]/ y archivos .sha256	Ningun dato adicional; se ejecuta automatico
4. Liberar Puertos	Detiene todos los servicios HTTP y libera puertos	Ninguno
5. Blindar FTP (Linux)	Genera cert SSL y activa FTPS en vsftpd.conf	Ninguno; certificado auto-generado con CN=www.reprobados.com
0. Salir	Termina el script	Ninguno

4. Bitacora de Desarrollo y Configuracion

4.1 Arquitectura Modular de los Scripts

Archivo	Plataforma	Responsabilidad
orquestador.sh / .ps1	Linux / Windows	Punto de entrada. Inicializa el PATH, importa modulos (source / dot-sourcing) y controla el bucle principal del menu.
conf_ftp.sh / .ps1	Linux / Windows	preparar_entorno(): instala dependencias. preparar_repo_local() / Configurar-Repositorio-FTPS(): crea estructura FTP y usuarios. blindar_ftp(): activa FTPS con cert auto-firmado.
http_funciones.sh / .ps1	Linux / Windows	fn_p7_ssl() / Instalar-Servicio-Web(): instala el servidor, inyecta configuracion SSL y genera certificados. fn_resumen_instalacion() / Generar-Resumen-Instalacion(): audita puertos activos. fn_liberar_puertos() / Liberar-Puertos(): detiene servicios y libera puertos.

4.2 Logica de las Funciones Principales

preparar_entorno() / Configurar-Repositorio-FTPS()

En Linux, itera sobre los paquetes requeridos (curl, openssl, coreutils, net-tools, psmisc) y los instala con APT solo si no estan presentes, suprimiendo la salida para no contaminar el menu. Exporta el PATH completo desde el inicio (/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin) para garantizar que useradd, chpasswd y a2enmod sean localizables en Devuan, donde /usr/sbin no siempre esta en el PATH de scripts no-interactivos. En Windows, verifica la existencia de Chocolatey y lo instala si no existe, luego instala los roles IIS-FTP con Install-WindowsFeature, realiza un iisreset para que los modulos de autenticacion queden disponibles, y configura el certificado SSL del sitio FTP con Set-WebConfigurationProperty apuntando al hash del certificado generado con New-SelfSignedCertificate.

preparar_repo_local()

Construye la estructura /srv/ftp/http/Linux/{Apache,Nginx,Tomcat} en Linux (o C:\FTP\http\Windows\ en Windows). Para cada servicio crea un archivo instalador simulado y genera su hash SHA-256 en una sub-consola independiente (cd $DIR && sha256sum archivo > archivo.sha256) para que el cambio de directorio no contamine el contexto del script principal. Aplica chown root:root y chmod 755 sobre todo el arbol FTP. Modifica vsftpd.conf eliminando primero todas las directivas conflictivas con sed -i y luego agrega el bloque de configuracion limpio al final del archivo.

fn_p7_ssl() / Instalar-Servicio-Web()

Recibe tres argumentos: nombre del servicio, puerto HTTP y puerto HTTPS. Comienza llamando a fn_liberar_puertos() para garantizar que los puertos esten libres. Genera el certificado auto-firmado con openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 usando el CN=www.reprobados.com. Segun el servicio:

- Apache: instala con APT, activa los modulos ssl y rewrite con /usr/sbin/a2enmod, sobreescribe ports.conf con los puertos configurados, y escribe el VirtualHost HTTPS completo en 000-default.conf. En Windows, el script edita httpd.conf linea por linea (modo cirujano): elimina directivas Listen y ServerName existentes, descomenta LoadModule ssl_module y LoadModule socache_shmcb_module, e inyecta el bloque VirtualHost SSL al final.
- Nginx: sobreescribe /etc/nginx/sites-available/default con dos bloques server{}: uno para HTTP y otro para HTTPS con ssl_certificate apuntando al certificado generado. En Windows, genera un nginx.conf completamente limpio con ambos bloques server{} para evitar conflictos con la configuracion de Chocolatey.
- Tomcat: instala default-jdk, descarga apache-tomcat-9.0.87.tar.gz, extrae en /opt/tomcat-9. Convierte el certificado PEM a PKCS12 con openssl pkcs12 -export. Modifica server.xml con dos operaciones sed: reemplaza port=8080 con el puerto HTTP elegido, y usa un MARKER temporal para inyectar el conector SSL justo antes de la etiqueta </Service>, garantizando posicion correcta dentro del engine de Catalina.

fn_p7_ftp_nav() / Navegar-FTP-Dinamico()

Implementa la navegacion dinamica del repositorio FTP sin interfaz grafica. En Linux usa curl -s -k --ssl -u usuario:pass ftp://host/ruta/ para listar directorios y luego select de bash para presentar el menu de carpetas de servicios y binarios. Descarga el binario y su archivo .sha256 con curl -O, luego ejecuta sha256sum -c para verificar integridad. Si el hash es correcto, invoca fn_p7_ssl() con el servicio correspondiente. En Windows usa FtpWebRequest con EnableSsl=true y UsePassive=true para listar y descargar, y Get-FileHash para calcular el SHA-256 localmente y compararlo con el archivo .sha256 descargado del servidor.

fn_resumen_instalacion() / Generar-Resumen-Instalacion()

Espera 12 segundos (Linux) o 4 segundos (Windows) para que los servicios terminen de iniciar. Audita los puertos usando ss -tuln (Linux) o Test-NetConnection (Windows). Muestra en verde True o en rojo False el estado de cada puerto y proporciona las URLs HTTP y HTTPS completas para validacion inmediata.

4.3 Estructura del Repositorio FTP Generado

```
/srv/ftp/                (local_root en vsftpd.conf)
  http/
    Linux/
```

```
      Apache/
        apache_v2.deb
        apache_v2.deb.sha256
      Nginx/
        nginx_v2.deb
        nginx_v2.deb.sha256
      Tomcat/
        tomcat_v9.tar.gz
        tomcat_v9.tar.gz.sha256

C:\FTP\                 (IIS-FTP PhysicalPath en Windows)
  http\
    Windows\
      IIS\    setup_IIS.msi    setup_IIS.msi.sha256
      Apache\ setup_Apache.msi setup_Apache.msi.sha256
      Nginx\  setup_Nginx.msi  setup_Nginx.msi.sha256
```

4.4 Evidencias de Configuracion Generadas por el Script

/etc/vsftpd.conf (tras blindar_ftp)

```
listen=YES
listen_ipv6=NO
local_enable=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
local_root=/srv/ftp
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/reprobados/reprobados.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/reprobados/reprobados.key
```

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/apache
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    DocumentRoot /var/www/apache
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/reprobados/reprobados.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/reprobados/reprobados.key
</VirtualHost>
```

/etc/nginx/sites-available/default

```
server { listen 80; root /var/www/nginx; }
server {
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /etc/ssl/reprobados/reprobados.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/reprobados/reprobados.key;
    root /var/www/nginx;
}
```

/opt/tomcat-9/conf/server.xml (fragmento del Connector SSL inyectado)

```
    <Connector port="8443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
```

```
               maxThreads="150" SSLEnabled="true" scheme="https" secure="true"
               clientAuth="false" sslProtocol="TLS"
               keystoreFile="/etc/ssl/reprobados/reprobados.p12"
               keystorePass="reprobados" keystoreType="PKCS12" />
```

5. Pruebas de Funcionamiento (Validacion)

5.1 Protocolo de Pruebas

Caso de Prueba	Entrada / Accion	Salida Esperada	Salida Obtenida	Estado
Preparar servidor Linux	Opcion 3 en orquestador.sh	Directorios /srv/ftp/.../Apache, Nginx,Tomcat creados con .sha256	Estructura creada y [OK] Infraestructura FTP lista.	PASS
Blindar FTP Linux	Opcion 5 en orquestador.sh	vsftpd reiniciado con SSL, cert en /etc/ssl/reprobados/	[OK] FTPS activo (Canal cifrado). Puerto 21 activo.	PASS
Preparar servidor Windows	Opcion 3 en orquestador.ps1	Roles IIS-FTP instalados, C:\FTP\http\Windows\ creado con .sha256	[OK] Infraestructura FTP lista.	PASS
Instalar Apache via WEB Linux	Opcion 1 > Apache > 80/443	Puerto 80 y 443 activos, curl -k https://IP/index.html devuelve Apache OK	Ambos puertos True en resumen.	PASS
Instalar Nginx via WEB Linux	Opcion 1 > Nginx > 80/443	Puerto 80 y 443 activos, respuesta Nginx OK	Ambos puertos True en resumen.	PASS
Instalar Tomcat via WEB Linux	Opcion 1 > Tomcat > 8080/8443	Puerto 8080 y 8443 activos, Tomcat Dual OK en pagina	Ambos puertos True en resumen.	PASS
Instalar via FTP Linux (Apache)	Opcion 2 > Apache	Listado de carpetas FTP, seleccion Apache, hash OK, instalacion exitosa	[OK] SHA-256 valido. Instalacion completada.	PASS
Hash corrupto detectado	Modificar binario en FTP	[ERROR] Fallo de integridad: HASH INCORRECTO	Error mostrado, instalacion abortada.	PASS
Instalar IIS via WEB Windows	Opcion 1 > IIS > 80/443	IIS activo en 80 y 443 con cert auto-firmado	Ambos puertos True en resumen.	PASS
Instalar Apache via WEB Windows	Opcion 1 > Apache > 80/443	Apache Win64 activo con VirtualHost HTTPS	Ambos puertos True en resumen.	PASS
Instalar Nginx via WEB Windows	Opcion 1 > Nginx > 80/443	Nginx Windows activo en HTTP y HTTPS	Ambos puertos True en resumen.	PASS
Instalar via FTP Windows	Opcion 2 > seleccion servicio	Listado dinamico de carpetas,	Hash correcto, instalacion completada.	PASS

Caso de Prueba	Entrada / Accion	Salida Esperada	Salida Obtenida	Estado
		descarga y SHA-256 validado		
Certificado CN validado	openssl s_client -connect	Certificado muestra CN=www.reprobados.com	subject=CN=www.reprobados.com en output.	PASS
Liberar puertos	Opcion 4 en cualquier orquestador	Todos los servicios detenidos, puertos liberados	ss / netstat sin entradas HTTP activas.	PASS

5.2 Comandos de Validacion desde Cli-Sistema

Linux — Verificar SSL y puertos activos

```
# Verificar certificado CN=www.reprobados.com
openssl s_client -connect 192.168.56.69:443 </dev/null 2>/dev/null | grep subject

# Verificar Apache HTTPS
curl -k https://192.168.56.69:443/index.html

# Verificar Nginx HTTPS
curl -k https://192.168.56.69:443/index.html

# Verificar Tomcat HTTPS
curl -k https://192.168.56.69:8443/index.html

# Verificar FTPS
curl -v -k --ssl -u chepe:XnightX321456 ftp://192.168.56.69/http/Linux/

# Ver todos los puertos activos
ssh root@192.168.56.69 'ss -tuln | grep -E ":80 |:443 |:21 |:8080 |:8443"'
```

Windows — Verificar SSL y puertos activos

```
# Verificar IIS HTTPS
curl.exe -k https://192.168.56.69:443/p7/index.html

# Verificar Apache Windows HTTPS
curl.exe -k https://192.168.56.69:443/p7/index.html

# Verificar Nginx Windows HTTPS
curl.exe -k https://192.168.56.69:443/p7/index.html

# Ver puertos HTTP/HTTPS activos en Windows
ssh Administrador@192.168.56.69 'netstat -ano | findstr ":443 "'

# Verificar FTPS Windows
curl.exe -v -k --ssl -u Administrator:XnightX321456 ftp://192.168.56.69/http/Windows/
```

Salida esperada de openssl s_client (certificado www.reprobados.com):

```
subject=C=MX, ST=Sinaloa, L=Mazatlan, O=UAS, CN=www.reprobados.com
issuer=C=MX, ST=Sinaloa, L=Mazatlan, O=UAS, CN=www.reprobados.com
Verify return code: 18 (self-signed certificate)
```

6. Conclusiones y Referencias

6.1 Lecciones Aprendidas

Problema Encontrado	Solucion Aplicada
useradd y chpasswd: command not found en Devuan	Devuan no incluye /usr/sbin en el PATH de scripts no-interactivos. Solucion: export PATH completo al inicio de cada archivo y uso de rutas absolutas /usr/sbin/useradd, /usr/sbin/chpasswd.
a2enmod: command not found al instalar Apache	Mismo problema de PATH limitado. Solucion: llamar con ruta absoluta /usr/sbin/a2enmod ssl rewrite.
service: command not found en scripts Devuan	El binario service no esta en PATH en modo no-interactivo. Solucion: reemplazar todos los service X restart por /etc/init.d/X restart, que es el mecanismo SysVinit nativo de Devuan.
Conector SSL de Tomcat fuera del bloque <Service>	La inyeccion naive de lineas al final del server.xml coloca el <Connector> fuera del engine. Solucion: usar un MARKER temporal con sed para insertar el bloque justo antes de </Service>.
openssl pkcs12 falla con legacy providers en Java reciente	Java 17+ requiere PKCS12 sin algoritmos legacy. Solucion: agregar -legacy a openssl pkcs12 o usar certificados generados con el mismo openssl disponible en el sistema.
Chocolatey deja nginx.conf abierto bloqueando escritura	nginx.exe mantiene el archivo abierto. Solucion: Stop-Process antes de modificar nginx.conf y uso de Set-Content con encoding ASCII explicito.
Apache Win64 instala en %APPDATA% en lugar de C:\Apache24	El instalador de Chocolatey usa una ruta no estandar. Solucion: verificar existencia en $env:APPDATA\Apache24 y copiar a C:\Apache24 si es necesario.
Auth Warning en IIS-FTP de Windows	Los modulos de autenticacion no estaban disponibles hasta el restart de IIS. Solucion: agregar Web-FTP-Ext a los roles instalados y ejecutar iisreset /restart antes de configurar la autenticacion basica.

6.2 Bibliografia

Documentacion Oficial

- Apache Software Foundation. (2024). Apache HTTP Server Documentation. https://httpd.apache.org/docs/
- Apache Software Foundation. (2024). Apache Tomcat 9 Documentation. https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/
- Nginx Inc. (2024). Nginx Documentation - ssl_certificate, listen ssl. https://nginx.org/en/docs/
- OpenSSL Project. (2024). openssl-req(1), openssl-pkcs12(1). https://www.openssl.org/docs/

- vsftpd. (2024). vsftpd.conf(5) man page — ssl_enable, force_local_data_ssl, rsa_cert_file. https://security.appspot.com/vsftpd.html
- Microsoft. (2024). Install-WindowsFeature, New-SelfSignedCertificate, Set-WebConfigurationProperty. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/webadministration/
- Microsoft. (2024). New-NetFirewallRule, Test-NetConnection. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/netsecurity/
- Chocolatey. (2024). Chocolatey Package Manager Documentation. https://docs.chocolatey.org/
- Devuan Project. (2024). Devuan Daedalus Release Notes. https://www.devuan.org/
- Linux man-pages. (2024). ss(8), openssl(1), sha256sum(1), sed(1), useradd(8), chpasswd(8). https://man7.org/linux/man-pages/
- IETF RFC 4217. (2005). Securing FTP with TLS. https://tools.ietf.org/html/rfc4217

Herramientas de Inteligencia Artificial

- Anthropic Claude (claude.ai) — Se utilizaron prompts iterativos para diagnosticar y corregir los errores de PATH en Devuan (useradd, chpasswd, a2enmod y service no encontrados en scripts no-interactivos), disenar la logica de inyeccion del conector SSL en server.xml de Tomcat mediante MARKER con sed, resolver el bloqueo de archivos en Nginx Windows por Chocolatey, depurar la configuracion FTPS en IIS (Auth Warning y esquema de certificados), y estructurar la arquitectura modular de los tres scripts por plataforma. Modelo: Claude Sonnet 4.6.